

Reação Fiscal e Heterogeneidade Contratual: A Sustentabilidade da Dívida dos Estados Brasileiros

Pedro Leite Tunholi

Orientador: Prof. Dr. Vander Mendes Lucas

Universidade de Brasília — Departamento de Economia

Brasília, 2026

- 1 Motivação
- 2 Referencial
- 3 Contexto
- 4 Metodologia
- 5 Resultados
- 6 Conclusão

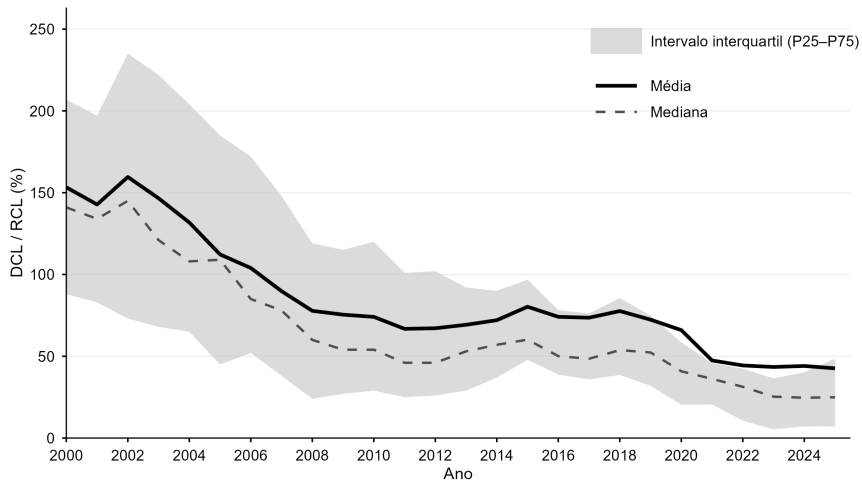
Motivação

- A dívida estadual é uma questão central e recorrente do federalismo fiscal brasileiro
- Sucessivas renegociações: Lei nº 9.496/1997 → LC 101/2000 → LC 148/2014 → LC 156/2016 → RRF (2017) → Propag (2025)
- Em 2025: dívida total $\approx$ R\$ 970 bilhões; **88% concentrada em 4 estados** (SP, RJ, MG, RS)
- A existência formal de regras fiscais não garantiu, por si só, ajustes suficientes

Questão de fundo

Não basta perguntar se há regras — é preciso perguntar se o **desenho** das regras induz resposta fiscal compatível com a estabilização da dívida.

Evolução do endividamento estadual, 2000–2025



Queda expressiva da média, mas heterogeneidade persistente entre estados. Fonte: SICONFI e séries históricas da STN.

Perguntas de pesquisa

- 1 Os estados brasileiros apresentam **reação fiscal sistemática** ao aumento do endividamento, no sentido de Bohn (1998)?
- 2 Essa reação é **condicionada pelo grau de permissividade** dos contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997?

Contribuição

Deslocar o foco da *existência* de regras fiscais para o *desenho institucional* dessas regras, explorando a heterogeneidade contratual entre estados como *variação identificadora*.

Referencial teórico: Bohn (1998)

- Testes tradicionais (estacionariedade/cointegração) não revelam *como* o governo reage à dívida
- Bohn (1998): sustentabilidade avaliada pela **função de reação fiscal**

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + X_t\gamma + \varepsilon_t$$

- $\rho > 0$: resultado primário responde ao endividamento $\Rightarrow$ evidência compatível com mecanismos de estabilização

Referência metodológica: Abubakar et al. (2025)

- 37 países da África Subsaariana (2000–2019)
- Função de reação fiscal com interação dívida $\times$ regra fiscal (dummy)
- Achado: regras fiscais associadas a **piora** da reação líquida — reação negativa para países com regras

Ponto de partida para a adaptação

Como transformar esse resultado — obtido para países soberanos, com uma variável binária de regra — em um teste aplicável a estados de uma mesma federação?

A Lei nº 9.496/1997

- União assumiu e refinanciou R\$ 95,3 bi ($\approx 9,6\%$ do PIB) em dívidas estaduais (Pires, 2024)
- Contratos individuais: prazo de até 30 anos, IGP-DI + 6% a 9% a.a.
- Condicionais: Programa de Ajuste Fiscal (PAF) revisado anualmente
- **Teto de comprometimento da receita** com o serviço da dívida: 12%, 13% ou 15%, conforme negociação de cada estado

Variação institucional explorada

Tetos definidos contratualmente em 1997–1999, **antes** do período amostral, invariantes no tempo e heterogêneos entre estados.

Distribuição dos tetos contratuais

Teto	N	Estados
12%	5	AC, AM, CE, PE, RR
13%	14	maioria (incl. SP, RJ, MG, RS, DF)
15%	6	AL, GO, MS, MT, PA, RO

- AP e TO não celebraram contratos → excluídos da amostra
- LC 148/2014 e LC 156/2016 mudaram indexador e prazo, mas **mantiveram** as cláusulas de comprometimento máximo

Dados

- **Painel:** 25 UFs, 2002–2023 (estimação efetiva: 2004–2023, pelos lags)
- **Fontes:**
 - DCL/RCL: séries históricas STN (2002–2014) + RGF/SICONFI (2015–2023)
 - Resultado primário: FINBRA (2002–2014) + RREO Anexo 6 (2015–2023)
 - Encargos: Serviço da Dívida/STN + RREO
 - PIB estadual: Contas Regionais/IBGE, deflacionado pelo IPCA
 - Tetos: contratos publicados no DOU (coleta manual)
- Hiato do produto: filtro HP sobre log do PIB real

Modelo: adaptação ao caso brasileiro

Três mudanças em relação a Abubakar et al. (2025):

- 1 Variáveis em proporção da **RCL**, não do PIB — referência da LRF e dos contratos
- 2 Regra medida por variável **contínua**: teto contratual (12%, 13% ou 15%), não dummy binária
- 3 Efeitos fixos **bidirecionais** (estado e ano)

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 d_{i,t-1} + \beta_2 (d_{i,t-1} \times \text{teto}_i) + \gamma yvar_{it} + \varepsilon_{it}$$

- $\beta_1 > 0$: condição de sustentabilidade de Bohn
- β_2 : **parâmetro de interesse** — o teto condiciona a intensidade da reação?
- Reação líquida: $\beta_1 + \beta_2 \times \text{teto}_i$ (testada por restrição linear)

Endogeneidade e identificação

- $d_{i,t-1}$ endógena por simultaneidade dinâmica: primário fraco $\rightarrow$ mais dívida
- **2SLS**: instrumentos $d_{i,t-2}$ e $d_{i,t-2} \times teto_i$ (predeterminados)
- Modelo exatamente identificado; erros clusterizados por estado

Diagnósticos

- Wu-Hausman: rejeita exogeneidade ($p < 0,001$) $\Rightarrow$ 2SLS necessário
- F 1º estágio: 972 e 1130 $\Rightarrow$ instrumentos fortes (Stock-Yogo)
- MQO-EF reportado como referência do viés

Resultados principais

	(I-A) MQO-EF	(I-B) 2SLS	(I-C) 2SLS
DCL/RCL ($t - 1$)	0,317*** (0,111)	0,644*** (0,169)	0,611*** (0,191)
DCL/RCL ($t - 1$) $\times$ Teto	-0,020** (0,008)	-0,041*** (0,012)	-0,039*** (0,013)
$\times$ Binding ($t - 1$)	—	—	0,001 (0,001)
Hiato do produto	-0,084 (0,081)	-0,009 (0,092)	-0,011 (0,090)
N	525	500	500
F 1º est.	—	972 / 1130	650 / 757 / 61
Wu-Hausman (p)	—	0,0001	0,0002

MQO atenua os coeficientes ($\approx$ metade) — direção do viés conforme previsto.

Interpretação

- $\hat{\beta}_1 = 0,644$: +1 p.p. de DCL/RCL $\Rightarrow$ +0,64 p.p. de primário/RCL
 - Condição de Bohn satisfeita na média
- $\hat{\beta}_2 = -0,041$: consistente com a hipótese de que o teto **condiciona** a reação
 - Tetos mais permissivos $\rightarrow$ ajuste menor
- Hiato do produto: não significativo (esperado com EF de ano)
 - Espaço fiscal subnacional limitado para política contracíclica (Mora & Giambiagi, 2007)

Reação fiscal líquida por teto

Teto	Reação líquida	Signif.	Estados
12%	0,154	***	AC, AM, CE, PE, RR
13%	0,113	***	14 entes
15%	0,029	*	AL, GO, MS, MT, PA, RO

- Positiva em todos os grupos — mas **marginal** no teto de 15% ($p = 0,09$)
- Estados com teto de 15% ajustam $\approx$ **5 vezes menos** que os de 12%
- Evidência de sustentabilidade mais frágil exatamente no grupo mais permissivo

Robustez: o teto opera pela proximidade do limite?

- Tripla interação: $d_{i,t-1} \times teto_i \times binding_{i,t-1}$
- $binding_{i,t-1} = 1$ se encargos/RCL em $t - 1 > 70\%$ do teto

Resultado

- $\hat{\beta}_3 = 0,001$ ($p = 0,41$) — **não significativo**
- $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$ estáveis (0,611 / -0,039)
- O efeito opera pelo **nível contratual em si**, não pelo risco iminente de violação

Ressalva: apenas 23 das 500 obs. com $binding = 1$ (RJ, RS, MG; 2003–05 e 2020–23) — baixo poder estatístico.

Limitações

- **Restrição de exclusão** não testável (modelo exatamente identificado); política fiscal persistente pode violar
- **Teto invariante no tempo**: identificação não distingue o efeito do teto de outras características estaduais invariantes proporcionais a ele
 - $\hat{\beta}_2$ pode refletir trajetórias fiscais diferenciadas de estados que negociaram tetos distintos em 1997
- **Renegociações pós-2014** reduziram o serviço efetivo: tetos pouco vinculantes no período recente $\Rightarrow \hat{\beta}_2$ lido como heterogeneidade institucional, não restrição mecânica ativa

Comparação com a literatura

	SSA (Abubakar et al., 2025)	Brasil (este trabalho)
$\hat{\beta}_1$	> 0	> 0
$\hat{\beta}_2$	$-0,031$ a $-0,071$	$-0,041$
Reação líquida c/ regra	negativa	positiva (atenuada)

- No Brasil, tetos mais flexíveis **atenuam sem inverter** o ajuste
- Fatores institucionais: União como credora direta; enforcement doméstico (LRF); variável contínua de rigor vs. dummy de adoção

Conclusões

- 1 Estados brasileiros elevam o primário quando a dívida cresce — **condição de Bohn satisfeita na média**
- 2 A intensidade da reação **depende do desenho contratual**: reação líquida de 0,15 (teto 12%) a 0,03 (teto 15%)
- 3 O efeito está associado ao nível contratual, não à proximidade do limite ($\hat{\beta}_3$ n.s.)
- 4 Implicação: o que importa não é a mera existência de regras, mas a **calibração dos parâmetros contratuais** e o arcabouço que as sustenta — lição relevante para o Propag e futuros programas

Referências

- ❶ **BOHN, H.** The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 113, n. 3, p. 949–963, ago. 1998.
- ❷ **ABUBAKAR, A. B.; MCCAUSLAND, W. D.; THEODOSSIOU, I.** Do debt relief and fiscal rules improve public debt sustainability? The experience of sub-Saharan African countries. **Journal of Policy Modeling**, v. 47, n. 1, p. 166–186, jan. 2025.
- ❸ **MORA, M.; GIAMBIAGI, F.** Federalismo e endividamento subnacional: uma discussão sobre a sustentabilidade da dívida estadual. **Revista de Economia Política**, v. 27, n. 3, p. 462–480, 2007.
- ❹ **PIRES, M.** Nova renegociação da dívida estadual aponta mudança do regime fiscal. **Blog do IBRE**, FGV, 2024. Disponível em: blogdoibre.fgv.br.

Obrigado!